

# Modelica模型库设计与产品级开发要求

张海明

苏州同元软控信息技术有限公司

2023年12月10日



TONGYUAN  
Software and Control

# 目录

---

1. 产品模型库开发流程

2. 产品模型库架构设计

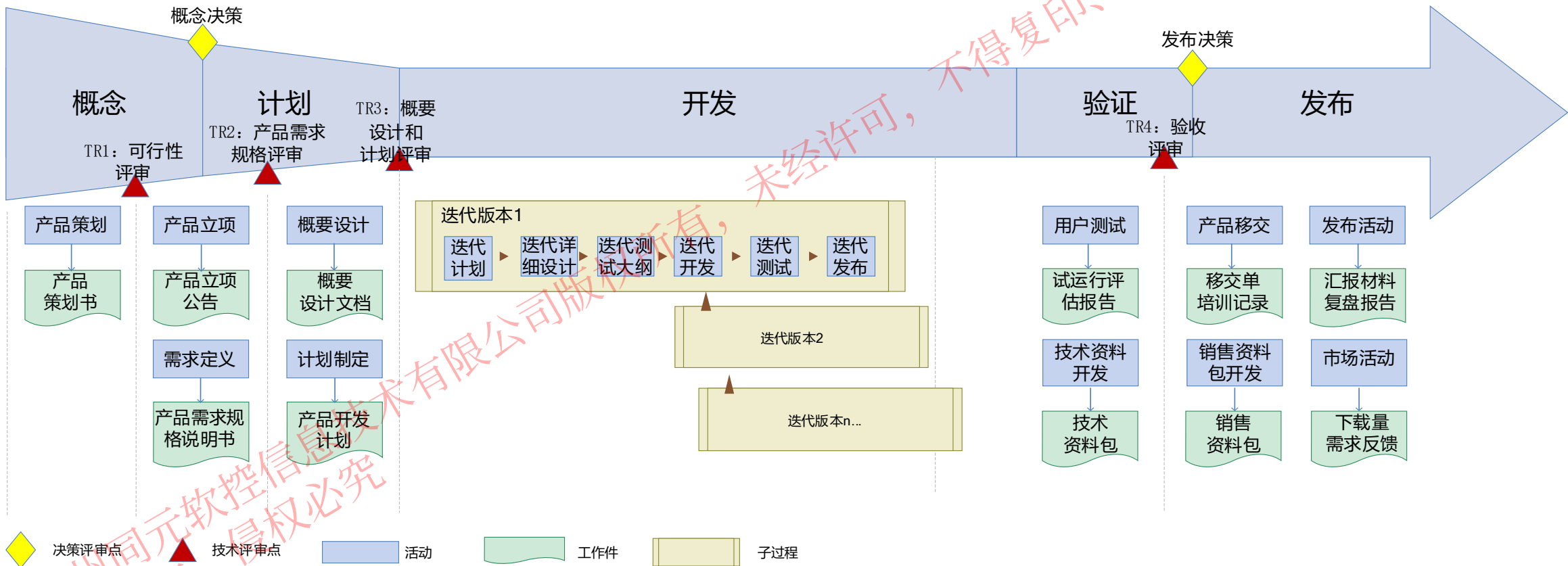
3. 产品模型库组件编码要求

# 1.1 产品模型库产品开发流程-总览

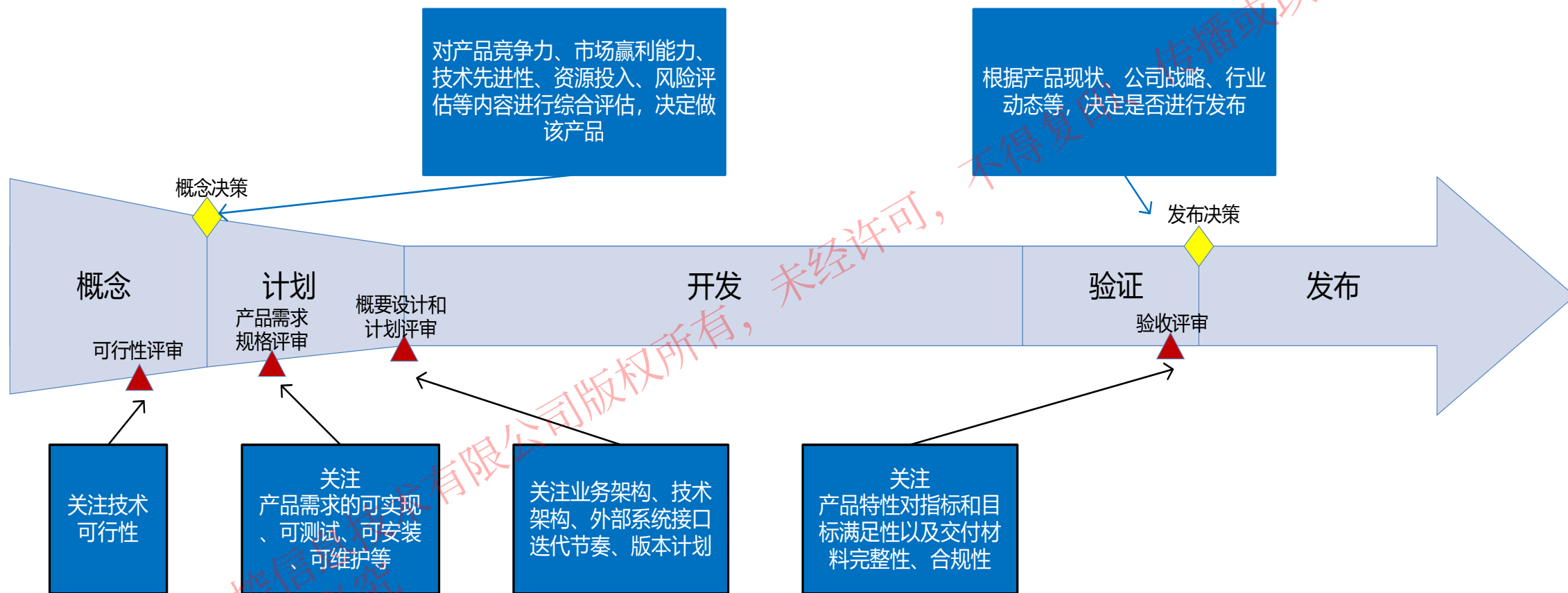
产品的整体开发流程划分为五个阶段、两个决策点、四个技术评审点。

五个阶段包括：概念、计划、开发、验证、发布。

四个技术评审点包括：可行性评审、产品需求规格评审、概要设计和计划评审、验收评审。



## 1.2 产品模型库产品开发流程-决策与评审点



# 目录

---

1. 模型库开发流程

2. 模型库架构设计

3. 模型库组件编码要求

## 2.1 产品模型库架构设计-设计准则

### 重用性

- 抽象&继承（共性提取）
- 变型
- 重申明
- 避免模型冗余
- 利于模型的修改

### 可扩展性

- 满足未来发展需求
- 基于基类的二次开发
- 丰富的接口类型

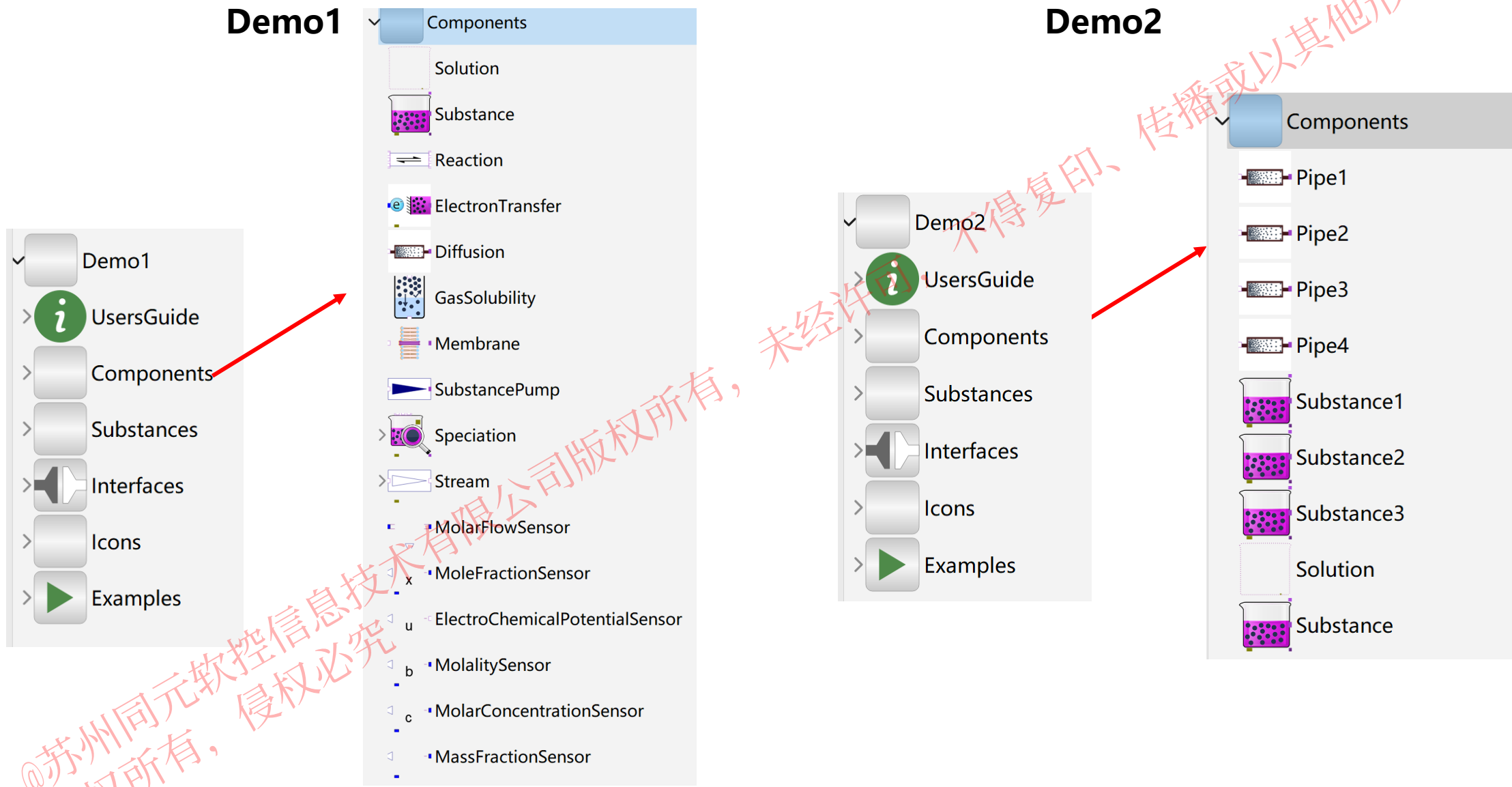
### 层次化

- 层次化封装
- 层次化加密
- 反映系统和设备真实架构和拓扑
- 通过模型重用、层次化设计，实现可扩展

### 易用性

- 模型分类
- 快速查找
- 模型管理

## 2.2 产品模型库架构设计-架构示例



## 2.2 产品模型库架构设计-架构示例

### Demo3

```
model LiquidCheckValve "液体单向阀"
extends LiquidRocketEngine.Valves.BaseClasses.Interface.LiquidValveInterface;
extends LiquidRocketEngine.Utilities.Icons.Valves.LiquidCheckValve;
parameter SI.Pressure p_open(final min = 0.0) = 1.25e5 "完全开启时压力";
parameter SI.Pressure p_closed(final min = 0.0) = 100000.0 "关闭时刻压力";
parameter SI.Time t_delay = 0.005 "阀开启和关闭时间的95%";
parameter SI.Diameter d = 0.005 "节流孔流通直径";
parameter Real Cq = 0.98 "流阻系数";
parameter SI.Temperature T0 = 300 "初始温度";
parameter SI.Pressure p0 = 1.0135e5 "初始压力";
final parameter Real dp_small = 5 "调节层流或零流量的压降小量";
SI.Diameter d_m "直径中间变量";
SI.Area A = d_m ^ 2 * Modelica.Constants.pi / 4 "节流孔流通面积";
SI.Pressure dp_act(stateSelect = StateSelect.always) "延迟时阀的有效压力";
SI.Pressure dp = port_a.p - port_b.p;
SI.Density rho = Medium.rho_ph(port_a.p, inStream(port_a.h)) "工质密度"
  annotation (Dialog(tab = "介质"));
equation
  t_delay / 3 * der(dp_act) + dp_act = dp;
  //延迟时阀的有效压力方程
  d_m = noEvent(if dp_act > p_open then d else if dp_act < p_closed then 0
  else d * (dp_act - p_closed) / (p_open - p_closed));
  //单向阀开启或关闭时的等效流通直径方程（这里将流通直径做了线性处理，也可以将面积做线性处理）
  dp_abs = noEvent(abs(dp));
  //流量方程
  port_a.m_flow = A * Cq * Utilities.Functions.regRoot2(dp, dp_small, 2 * rho, 2 * rho);
  // 接口比焓方程
  port_a.h = inStream(port_b.h);
  port_b.h = inStream(port_a.h);
  //压差方程
  dp = port_a.p - port_b.p;
  //质量守恒方程
  port_a.m_flow + port_b.m_flow = dm_flow;
end LiquidCheckValve;
```

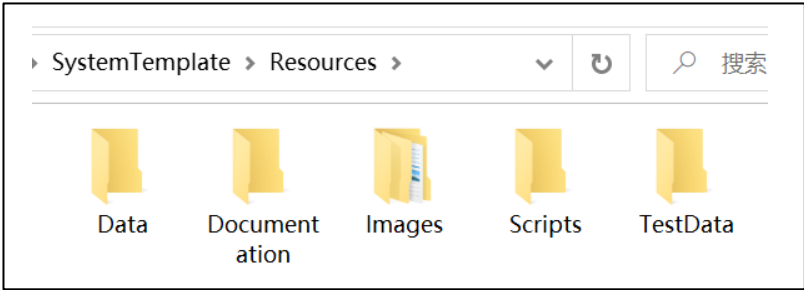
```
model LiquidControlValve "液体控制阀门"
extends LiquidRocketEngine.Utilities.Icons.Valves.LiquidCtrlValve;
parameter SI.Diameter d = 0.02 "阀门流通直径";
parameter Real Cq = 0.75 "流阻系数";
parameter SI.Pressure p0 = 1.0135e5 "接口初始压力"
  annotation (Dialog(tab = "初始条件"));
parameter SI.Temperature T0 = 300 "初始温度"
  annotation (Dialog(tab = "初始条件"));
replaceable package Medium = LiquidRocketEngine.Media.PartialMedium.LiquidPartialMedia
  annotation (choicesAllMatching = true);
final parameter Real dp_small = 5 "调节层流或零流量的压降小量";
SI.Area A = d ^ 2 * Modelica.Constants.pi / 4 "节流孔流通面积";
SI.Pressure dp_abs;
SI.Density rho = Medium.rho_ph(port_a.p, inStream(port_a.h)) "工质密度"
  annotation (Dialog(tab = "介质"));
Utilities.Interfaces.FluidInterfaces.FluidPort_a port_a
  annotation (Placement(transformation(origin = {-100.0, 0.0}, ...)));
Utilities.Interfaces.FluidInterfaces.FluidPort_b port_b
  annotation (Placement(transformation(origin = {100.0, 0.0}, ...)));
Utilities.Interfaces.BlockInterfaces.RealInput u
  annotation (Placement(transformation(origin = {0.0, 70.0}, ...)));
SI.Area A_act = if u >= 0 then Modelica.Constants.pi * d ^ 2 / 4 * (u) else 0;
equation
  dp_abs = noEvent(abs(dp));
  //流量方程
  port_a.m_flow = A * Cq * Utilities.Functions.regRoot2(dp, dp_small, 2 * rho, 2 * rho);
  // 接口比焓方程
  port_a.h = inStream(port_b.h);
  port_b.h = inStream(port_a.h);
  //压差方程
  dp = port_a.p - port_b.p;
  //质量守恒方程
  port_a.m_flow + port_b.m_flow = dm_flow;
end LiquidControlValve;
```

## 2.2 产品模型库架构设计-架构示例

| 项目            | 描述                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| UsersGuide    | 用户指南，提供模型库概述、联系方式、版本说明等。                            |
| System        | 系统库，提供系统架构和系统模板。                                    |
| Device        | 设备库，提供构成系统的主要设备。                                    |
| Auxiliaries   | 辅件库，提供各位辅助元件。                                       |
| Sensors       | 传感器库，提供各类传感器。                                       |
| Interfaces    | 接口库，提供各类接口、接口模板。                                    |
| Utilities     | 公用组件，提供模型库开发所需的通用函数、图标、常数等。                         |
| Tests         | 测试用例，提供测试用例。                                        |
| Components    | 组件库，提供设备所需的专用组件。                                    |
| Arichitecture | 架构库，提供未对进行组件实例化的系统架构。                               |
| Templates     | 模板库，继承某个系统架构，对架构库进行组件实例化，在此基础上可以增加一些，组件、参数，使整个系统完整。 |



架构模板



外部文件

# 目录

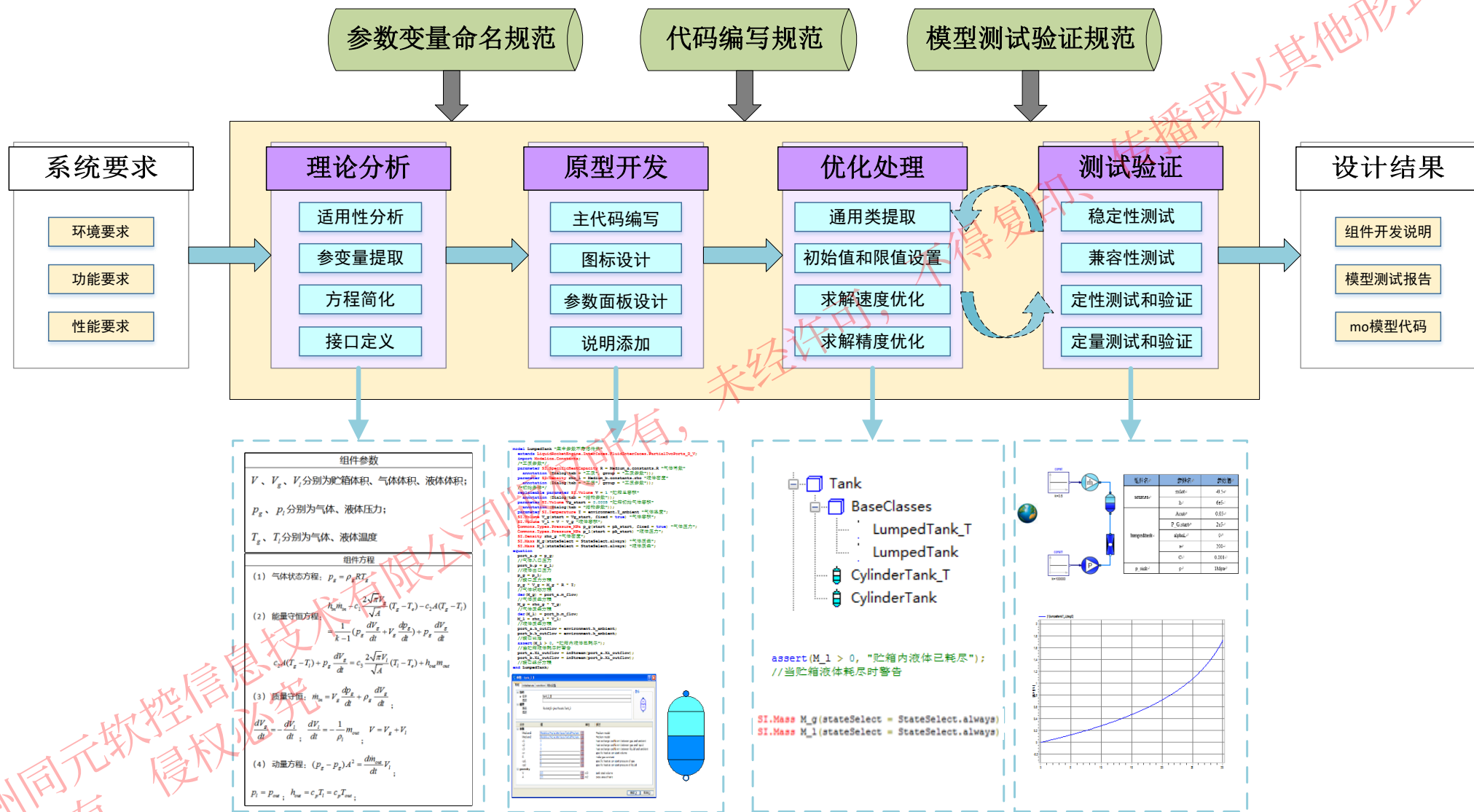
---

1. 产品模型库开发流程

2. 产品模型库架构设计

3. 产品模型库组件编码要求

### 3.1 产品模型库组件编码要求-组件开发流程



## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

### 类命名

首字母大写，如Example、ExamplePackage、PartialModel；  
简写时避免歧义，可以使用下划线，如AD\_Conversion；  
类的实例化，首字母小写，如example

### 参数、变量命名

一般采用小写字母，如height，area；  
下划线隔开，如angle\_start,real\_time；

### 连接器命名

电气，Pin\_a, Pin\_b, Pin\_c；机械，Flange\_a, Flange\_b；流体，FluidPort\_a, FluidPort\_a  
连接器的实例化，首字母小写，如flange\_a

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

- 第一部分：继承类语句，如import、extend、outer等；

```
extends Utilities.Icons.FixedDoubleActingCylinder2;  
extends Components.BasicModels.TwoPortsCylinder_piston;
```

- 第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter SI.Diameter D = 0.05 "活塞直径"  
annotation (Dialog(tab = "结构参数",group = "基本参数"));  
parameter SI.Diameter d = 0.024 "活塞杆直径"  
annotation (Dialog(tab = "结构参数",group = "基本参数"));  
.....
```

- 第三部分：模型变量；

```
SI.Length s(start = initialPosition) "活塞位移";  
SI.Velocity v "活塞运动速度";  
SI.Acceleration a "活塞运动加速度";  
.....
```

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

- 第四部分：模型接口，FluidPort\_a/flange\_a;

```
Modelica.Mechanics.Translational.Interfaces.Flange_a    flange_a    “固体接口”  
    annotation (...)  
    .....
```

- 第五部分：初始方程，initial equation;

```
initial equation  
v = 0"活塞初始速度";
```

- 第六部分：方程和算法，equation、algorithm。

```
equation  
//速度、加速度方程  
v = der(s);  
a = der(v);  
//左右腔等效容积  
effVolume_L = activeArea_L * s + deadVolume;  
effVolume_R = activeArea_R * (L - s) + deadVolume;  
.....
```

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

- 类的注释（package、model等）

```
package FluidLib "流体组件库"  
  model Pipe "管道"  
  .....  
end Pipe;  
.....  
end package;
```

- 参数、变量的注释

```
parameter SI.Length L = 1 "管道长度";  
parameter SI.Diameter d = 0.02 "管道内径";  
SI.Area A = d ^ 2 * Constants.pi / 4 "管截面积";  
SI.Volume V = L * A "管道容积";
```

- 方程/算法的注释

```
Equation  
//流量方程  
m_flow = sign(dp) * A * Cq * sqrt(2 * rho * noEvent(abs(dp)));
```

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

- ◆ 先定义先显示；
- ◆ 合理使用Tab、Group给参数分组；
- ◆ 共性参数避免分开；
- ◆ 建议按照介质参数、结构参数、初始条件等进行分组。

| 组件参数 |       |       |        |
|------|-------|-------|--------|
| 结构参数 | 限位参数  | 初始参数  |        |
| 基本参数 |       |       |        |
| D    | 0.05  | m     | 活塞直径   |
| d    | 0.024 | m     | 活塞杆直径  |
| m    | 0.5   | kg    | 活塞质量   |
| L    | 2     | m     | 活塞行程   |
| c    | 2000  | N.s/m | 活塞运动阻尼 |

参数面板

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

参数面板部分代码

模型命名

代码结构

模型注释

参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

```
parameter SI.Diameter D = 0.05 "活塞直径"
    annotation (Dialog(tab = "结构参数", group = "基本参数"));
parameter SI.Diameter d = 0.024 "活塞杆直径"
    annotation (Dialog(tab = "结构参数", group = "基本参数"));
parameter SI.Mass m = 0.5 "活塞质量"
    annotation (Dialog(tab = "结构参数", group = "基本参数"));
parameter SI.Length L = 2 "活塞行程"
    annotation (Dialog(tab = "结构参数", group = "基本参数"));
parameter SI.TranslationalDampingConstant c = 2000 "活塞运动阻尼"
    annotation (Dialog(tab = "结构参数", group = "基本参数"));
parameter SI.Volume deadVolume = 1e-6 "死区容积"
    annotation (Dialog(tab = "限位参数"));
parameter SI.TranslationalSpringConstant c_c = 1e8 "接触刚度"
    annotation (Dialog(tab = "限位参数"));
parameter SI.TranslationalDampingConstant d_c = 1e6 "接触阻尼"
    annotation (Dialog(tab = "限位参数"));
parameter SI.Distance initialPosition = 0 "活塞初始位置"
    annotation (Dialog(tab = "初始参数"));
```

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

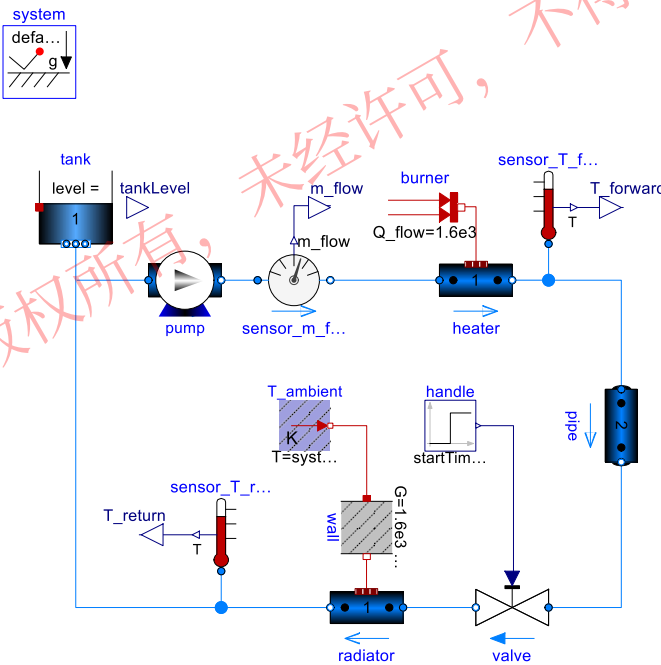
参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

- ◆ 能显示出系统的层次结构，重要区域进行标注说明；
- ◆ 合理利用空间，各组件连接紧凑，互不干涉；
- ◆ 尽量使系统模型结构整齐美观，并显示出其专业性。



简单加热系统模型布局

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

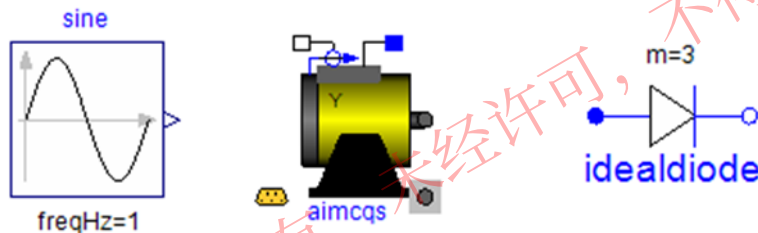
参数设计

模型布局

图标设计

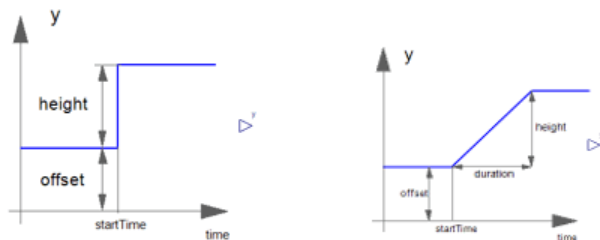
模型说明

- 同一模型库中各组件模型图标风格尽量统一；
- 组件模型图标应尽量显示出该模型的含义与用途，模型图标上应有模型名及关键参数的数值，如：



正弦信号源、电机及二极管模型图标

- 无层次结构的单一组件模型图标上可尽量标明各参数的含义；



阶跃信号及斜坡信号及模型图标

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

- 建议用MWORKS.Sysplorer自带的画图工具画图标，以图片形式制作的图标，尽量保证图片的清晰度并控制图片大小；
- 组件图标的默认显示大小固定，一般都以200\*200大小处理（建议复杂的组件自定义大小），并且保持“组件缩放系数不变”，以防止在拖动过程中出现组件图标的破损；



模型属性

## 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

模型命名

代码结构

模型注释

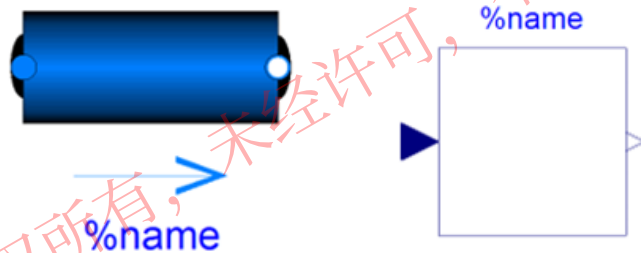
参数设计

模型布局

图标设计

模型说明

- 图标四周每侧的连接数要尽可能均衡，并参考标准库中类似的模型。



管道、信号连接器图标

# 3.2 产品模型库组件编码要求-组件开发规范

- 模型命名
- 代码结构
- 模型注释
- 参数设计
- 模型布局
- 图标设计
- 模型说明

- 简介：对模型的功能及用法进行简要描述；
- 原理：阐述模型的结构与原理，以及模型开发所应用到的理论基础、理论公式等信息；
- 接口：包括模型的输入、输出接口的类型、描述信息；
- 参数：包括模型参数的类型、量纲、描述信息。

文档浏览器

Modelica > Mechanics > MultiBody > Forces > Spring

Modelica.Mechanics.MultiBody.Forces.Spring

Linear translational spring with optional mass

说明

Linear spring acting as line force between frame\_a and frame\_b. A force **f** is exerted on the origin of frame\_b and with opposite sign on the origin of frame\_a along the line from the origin of frame\_a to the origin of frame\_b according to the equation:  
$$f = c * (s - s_{unstretched});$$
where "c" and "s\_unstretched" are parameters and "s" is the distance between the origin of frame\_a and the origin of frame\_b.  
Optionally, the mass of the spring is taken into account by a point mass located on the line between frame\_a and frame\_b (default: middle of the line). If the spring mass is zero, the additional equations to handle the mass are removed.  
In the following figure a typical animation of the spring is shown. The blue sphere in the middle of the spring characterizes the location of the point mass.

| 类型                          | 名字             | 缺省   | 单位  | 描述                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boolean                     | animation      | true |     | = true, if animation shall be enabled                                                                                                  |
| Boolean                     | showMass       | true |     | = true, if point mass shall be visualized as sphere if animation=true and m>0                                                          |
| TranslationalSpringConstant | c              |      | N/m | Spring constant                                                                                                                        |
| Length                      | s_unstretched  | 0    | m   | Unstretched spring length                                                                                                              |
| Mass                        | m              | 0    | kg  | Spring mass located on the connection line between the origin of frame_a and the origin of frame_b                                     |
| Real                        | lengthFraction | 0.5  |     | Location of spring mass with respect to frame_a as a fraction of the distance from frame_a to frame_b (=0: at frame_a, =1: at frame_b) |

Animation

If animation = true

|                     |                     |                                                         |   |                                                                 |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Distance            | width               | world.defaultForceWidth                                 | m | Width of spring                                                 |
| Distance            | coilWidth           | width / 10                                              | m | Width of spring coil                                            |
| Integer             | numberOfWindings    | 5                                                       |   | Number of spring windings                                       |
| Color               | color               | Modelica.Mechanics.MultiBody.Types.Defaults.SpringColor |   | Color of spring                                                 |
| SpecularCoefficient | specularCoefficient | world.defaultSpecularCoefficient                        |   | Reflection of ambient light (= 0: light is completely absorbed) |

If animation = true and showMass = true

|          |              |                                                       |   |                               |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Diameter | massDiameter | max(0, (width - 2 * coilWidth) * 0.9)                 | m | Diameter of mass point sphere |
| Color    | massColor    | Modelica.Mechanics.MultiBody.Types.Defaults.BodyColor |   | Color of mass point           |

Advanced

|          |         |       |   |                                                                       |
|----------|---------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Distance | s_small | 1e-10 | m | Prevent zero-division if distance between frame_a and frame_b is zero |
|----------|---------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|

If enabled, can give wrong results, see MultiBody.UsersGuide.Tutorial.ConnectionOfLineForces

|         |                        |       |  |                                                                         |
|---------|------------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| Boolean | fixedRotationAtFrame_a | false |  | =true, if rotation frame_a.R is fixed (to directly connect line forces) |
| Boolean | fixedRotationAtFrame_b | false |  | =true, if rotation frame_b.R is fixed (to directly connect line forces) |

接口

| 类型                                              | 名字      | 描述                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Modelica.Mechanics.MultiBody.Interfaces.Frame_a | frame_a | Coordinate system a fixed to the component with one cut-force and cut-torque |
| Modelica.Mechanics.MultiBody.Interfaces.Frame_b | frame_b | Coordinate system b fixed to the component with one cut-force and cut-torque |

22

Copyright © 2024 苏州同元软控信息技术有限公司  
All rights reserved

TONGYUAN  
Software Control

### 3.3 产品模型库组件编码要求-组件示例

```
partial model PartialPump "离心泵基础模型"
import HydraulicRocketEngine.CommonPackage.Constants;
import SI = HydraulicRocketEngine.Common.Constants;
extends HydraulicRocketEngine.Interfaces;

/*结构参数*/
input SI.Volume V1 = 0.0005 "流道容积";
annotation (Dialog(tab = "离心泵参数", group = "几何参数"));
input SI.Volume V2 = 0.0005 "诱导轮过流容积";
annotation (Dialog(tab = "离心泵参数", group = "几何参数"));
input SI.Volume V3 = 0.0005 "叶轮过流容积";
annotation (Dialog(tab = "离心泵参数", group = "几何参数"));
input SI.Volume V4 = 0.0005 "扩压器过流容积";
annotation (Dialog(tab = "离心泵参数", group = "几何参数"));
SI.Volume Ve = V1 + V2 + V3 + V4 "涡轮泵集中等效容积";
annotation (Dialog(tab = "离心泵参数", group = "几何参数"));

/*常数(带单位)*/
parameter Real zeta = 0.1 "总损失中转化为热量的份额";
parameter Real epsilon = 0 "密度偏差";
parameter Real Am = 1 "???";
parameter Real An = 1 "???";
parameter Real Jm = 1 "???";
parameter Real Jn = 1 "???";

/*常数(系数)*/
parameter Real a1 = 1 "泵稳态特性常数";
parameter Real a2 = 1 "泵稳态特性常数";
parameter Real a3 = 1 "泵稳态特性常数";
parameter Real b1 = 1 "泵稳态特性常数";
parameter Real b2 = 1 "泵稳态特性常数";
parameter Real b3 = 1 "泵稳态特性常数";

/*变量*/
Medium.Density rho_a = Medium.density(state_a) "入口工质密度";
Medium.Density rho_b = Medium.density(state_b) "出口工质密度";
Medium.Density rho_av = (rho_a + rho_b) / 2 "工质的平均密度";
Medium.Density rho_ite "迭代得到的出口工质密度";
SI.AbsolutePressure p_a = port_a.p "离心泵入口压力";
SI.AbsolutePressure p_d "离心泵动态压头";
SI.AbsolutePressure p_s "离心泵静态压头";
SI.Torque T_s "离心泵静态力矩";
SI.Torque T_d "离心泵动态力矩";
SI.Angle theta "离心泵动态角度";
SI.AngularVelocity omega = der(theta) "离心泵动态角速度";
SI.Conversion.NonSIunits.AngularVelocity_rpm n = 60 * omega / (2 * Constants.pi) "离心泵动态转速";
Real Ce "泵效率系数";
Real eta "离心泵效率系数";

equation
Ce = Ve * rho_a / E;
der(p_a) = (port_a.m_flow / rho_a) * "离心泵入口压力方程";
p_s = HydraulicRocketEngine.TurbinePump.Pump.BaseClasses.PumpCharacteristics.SteadyStatePressure(a1, a2, a3) "离心泵静态压头方程";
T_s = HydraulicRocketEngine.TurbinePump.Pump.BaseClasses.PumpCharacteristics.SteadyStateTorque(b1, b2, b3) "离心泵静态力矩方程";
eta = p_d * (port_b.m_flow / rho_b) / (omega * T_d) "离心泵效率方程";
dp = -p_d "离心泵压差方程";
port_b.h_outflow = port_a.h_outflow + (1 - zeta + zeta / eta) * (p_d / rho_av) "离心泵能量方程";
rho_ite = Medium.density(state_b) "出口工质的密度迭代方程";
when abs(rho_ite - rho_b) > epsilon then
reinit(rho_b, rho_ite);
end when;
annotation (
end PartialPump;
```

第一部分: import、extends、outer 等

所有注释均为中文

类注释格式

第二部分: 参数(结构参数)

第二部分: 参数(带单位的常参)

未知注释格式

第二部分: 参数(不带单位的常系数)

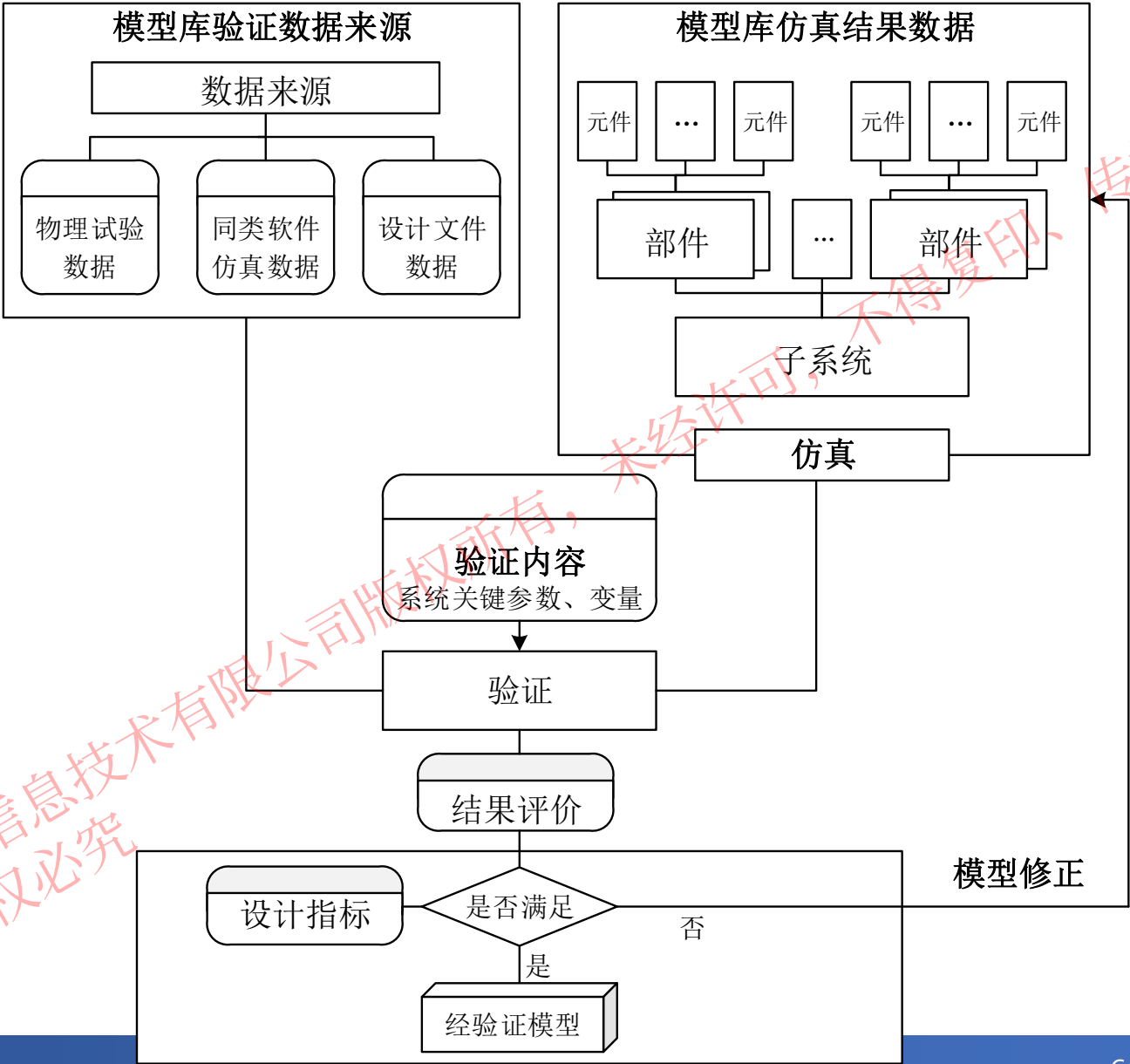
第三部分: 变量(其分类同第二部分)

变量和方程注释格式

第四部分: 方程和算法

第五部分: 图标 annotation

### 3.4 产品模型库组件编码要求-模型验证



建立知识规范，营造协同生态

积累工业模型，发展可控平台

融入中国创新，打造先进软件

**请各位专家指正！**